

EXERCÍCIO GUIADO – FASE 2

PBL

EXERCÍCIO GUIADO

1 RESUMO DAS ENTREGAS SOLICITADAS

O exercício guiado foi criado com o objetivo de orientar o(a) estudante, passo a passo, na construção das soluções para cada desafio proposto ao longo das fases do PBL. Ele funciona como um roteiro prático (*how-to*), apresentando o caminho a ser seguido, construindo os entregáveis solicitados e trazendo dicas para as principais decisões que deverão ser tomadas em cada etapa do projeto.

Para essa segunda fase, o projeto definido para o exercício guiado está relacionado a solução para atender a necessidade de reciclagem de produtos na cidade Alfa.

Para essa solução, temos que realizar as seguintes entregas:

ENTREGÁVEL	**SUA MISSÃO**	**SUGESTÃO DE ENTREGA**
Mapa inicial da sua missão	Definir os componentes, o nome da sua equipe e o desafio escolhido.	Preencha o 1º slide do arquivo Template_Entregas_Fase_2_v1.pptx (*arquivo no formato Powerpoint).
Criação de novas regras de negócio	Analisar o cenário da cidade Alfa e propor no mínimo 3 novas regras de negócio adicionadas à solução que seu grupo definiu, garantindo que elas criem novas estruturas ao modelo de dados atual.	Preencha o 2º slide do arquivo Template_Entregas_Fase_2_v1.pptx (*arquivo no formato Powerpoint) ou crie uma entrega em planilha Excel, PDF ou Word.
Modelo de dados relacional físico	Com as regras de negócio confirmadas, você deve abrir o seu projeto de banco de dados da fase anterior, utilizando a ferramenta de modelagem adequada, e implementar essas melhorias no modelo lógico, ou seja, adicionar novas tabelas, colunas, tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras, além de aplicar regras de normalização, e posteriormente converter o modelo de dados lógico em modelo de dados físico, deixando-o pronto para ser	3º slide do arquivo Template_Entregas_Fase_2_v1.pptx apresenta um exemplo da entrega feita em imagem no formato PNG do modelo de dados físico de banco de dados.

	implementado fisicamente em um futuro próximo.	
Definição da arquitetura de dados com foco na solução adotada pelo grupo	Os mais variados tipos de arquivos devem ser criados em breve pelo cidadão, e é necessário definir quais as melhores formas de armazenamento para cada necessidade de negócio.	Preencha o 4º e 5º slide do arquivo Template_Entregas_Fase_2_v1.pptx (*arquivo no formato Powerpoint) ou crie uma entrega em arquivo no formato Word, PDF ou imagem JPEG.

Tabela 1 – Principais entregáveis da fase 2 do PBL
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

2 PRIMEIRA ENTREGA

A primeira entrega do projeto consiste em informar os componentes atuais dos integrantes que participaram da construção da solução nessa fase, informando o nome do grupo e a seleção do desafio que será desenvolvido ao longo do PBL. Essas informações são essenciais, pois, caso ocorra qualquer mudança após a entrega da fase anterior feita pelo grupo, temos agora os elementos atualizados.

A seguir temos um exemplo para essa entrega:

FASE 2: 1ª ENTREGA
MAPA INICIAL DE SUA MISSÃO

DESAFIO ESCOLHIDO
A cidade Alfa e a gestão de produtos recicláveis.

NOME DO GRUPO
OS INCRÍVEIS

COMPONENTES EM ORDEM ALFABÉTICA	RM
Aline Silva	678212
Beatriz Alvarez	678555
Eduarda Pompeo	685487
Leonidio Sakspildap	684799
Tereza Julio	670513

Figura 1 – Exemplo de primeira entrega da fase 2 do PBL
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

O 1º slide do arquivo **Template_Entregas_Fase_2_v1.pptx** foi disponibilizado como *asset* para ser utilizado como referência de entrega ou até mesmo para ser alterado pelos componentes do grupo. Após preencher todas as informações, gere um arquivo PDF com a seguinte nomenclatura: **1ª_Entrega_<nome_grupo>_Componentes_Fase2.pdf.**

3 SEGUNDA ENTREGA: ADICIONANDO NOVAS REGRAS DE NEGÓCIO E REQUISITOS DO SISTEMA

As regras de negócio são imprescindíveis para determinar como será construída a estrutura de dados da informação para que seja posteriormente acoplada a uma aplicação mobile ou web, criando assim uma solução aderente ao que se propõe. As regras de negócio descrevem, de forma estruturada, como o sistema irá funcionar e o que irá armazenar em termos de dados. Antes de adicionar novas regras de negócio, vamos apresentar na figura a seguir a jornada dos usuários que interagem com nossa solução de reciclagem de produtos.



Figura 2 – Versão atualizada da jornada do cliente do projeto de gestão de produtos recicláveis
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Como exemplo da figura, temos os cidadãos e cidadãs cadastrando e agendando a retirada de produtos recicláveis de determina residência, representando o item de **número 1**. Após esse cadastro, as informações para retirada dos produtos recicláveis ficam disponíveis dentro de nossa aplicação (web e mobile), para que o profissional de coleta possa acessar e realizar a reserva para retirada, representado no item de **número 2**. No **item 3** temos a retirada física dos produtos, que serão separados e entregues no posto de coleta pelo profissional de coleta reciclável, representada pelo item de **número 4**. O ponto de coleta irá atualizar os dados e calcular o valor dos produtos que foram entregues, realizando o pagamento ao profissional que fez a entrega, representado pelo item de **número 6.** Por fim, após acumular diversos produtos, o material que deverá ser reciclado é enviado para a indústria de produtos recicláveis, representado pelo item de **número 7**.

Para atender a essa jornada, as seguintes regras de negócios foram adicionadas às regras existentes da fase anterior:

Regra de negócio	Tipo	Origem	Descrição das regras
RN01: Um cidadão pode possuir vários logradouros localizados na cidade Alfa e um logradouro pode possuir vários proprietários durante o ciclo de vida da informação. O endereço completo, data de início, data final e tipo de endereço são informações significativas de serem armazenadas.	Funcional	Negócio	Essas informações são obrigatórias e devem ser cadastradas na aplicação pelo cidadão, pois ele ficará responsável em deixar essa informação atualizada.
RN02: Crie uma estrutura normalizada dividida para o logradouro: Estado, Cidade, Bairro e Logradouro são tabelas organizadas hierarquicamente dentro de nosso projeto.	Não funcional	Técnica	Normalizando as tabelas de Estado, Cidade, Bairro e Logradouro será possível reutiza-las várias vezes em nosso projeto.
RN03: O profissional de coleta de produtos recicláveis irá acessar todas as solicitações em aberto feitas pelos cidadãos, informando qual o tipo de produto que está sendo disponibilizado para reciclagem e em qual logradouro se encontra o produto. Esse profissional irá agendar uma data e horário de retirada, criando assim uma reserva.	Funcional	Negócio	Dado que o cidadão informou o logradouro e os produtos que estão disponíveis para serem reciclados, os profissionais de reciclagem conseguem se planejar para fazer a retirada o quanto antes.
RN04: Um cidadão pode abrir nenhum ou vários chamados para coleta de produtos recicláveis. Todo chamado tem um número único, uma data de cadasto, os dados do cidadão com seu logradouro e diversos produtos a serem reciclados.	Funcional	Negócio	Para que o profissional de reciclagem possa fazer a retirada, é necessário que o cidadão realize a abertura do chamado na aplicação para que fique disponível a posterior retirada.
RN05: Após realizar a coleta, o profissional de reciclagem irá realizar a entrega dos produtos a serem reciclados em um posto de coleta de produtos.	Funcional	Negócio	Na entrega do produto no posto de coleta, o funcionário de reciclagem informa seu código e os dados de onde foram retirados os produtos a serem reciclados, criando assim rastreabilidade desses produtos.

Tabela 2 – Regras de negócio para definição do projeto de banco de dados de reciclagem de produtos recicláveis
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

O 2º slide do arquivo **Template_Entregas_Fase_2_v1.pptx** foi disponibilizado como *asset* para que seja utilizado como referência de entrega ou até mesmo para ser alterado pelos componentes do grupo. Após preencher todas as informações, gere um arquivo PDF com a seguinte nomenclatura: **2ª_Entrega_<nome_grupo>_RegrasNegocio_Fase2.pdf.**

Dica: caso você tenha dificuldade em identificar novas regras de negócio para sua solução, verifique com os componentes de seu grupo se as regras de negócio RN01 e RN02 acima conseguem se encaixar em sua necessidade. Em caso

positivo, utilize a entrega abaixo como oportunidade de aprimomar seu modelo de dados atual.

4 TERCEIRA ENTREGA: REFINAMENTO E GERAÇÃO DO MODELO DE DADOS FÍSICO DO BANCO DE DADOS

Após a definição das novas regras de negócio, o próximo passo será criar uma nova versão do seu modelo de dados, aproveitando a versão anterior de sua solução. A figura a seguir apresenta a versão inicial do modelo de dados de produtos recicláveis sem as novas regras de negócio.

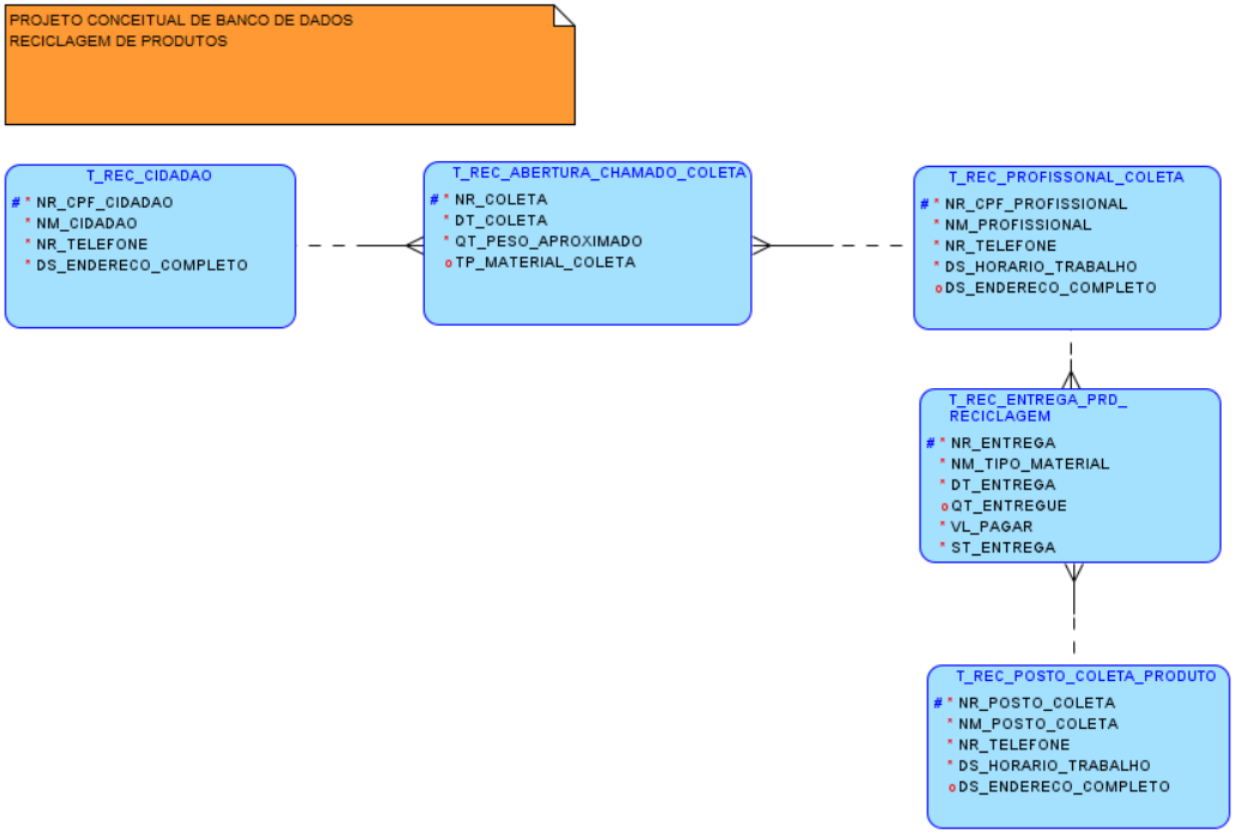


Figura 3 – Versão atual do modelo de dados lógico do projeto de banco de dados de produtos recicláveis
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Após realizar a análise com o grupo de alunos(as) desse modelo de dados lógico inicial e entender profundamente as regras de negócio adicionais declaradas na tabela “Regras de negócio para definição do projeto de banco de dados de reciclagem de produtos recicláveis”, foi gerada uma nova versão atualizada do projeto de banco de dados de produtos recicláveis da cidade Alfa.

Nessa nova versão, aplicamos melhorias significativas como o incremento de tabelas de agregação, aplicando as 3 formas normais e refinando o modelo de dados, criando padrões de nomes para tabelas e atributos, tipo de dados, obrigatoriedade e comentários, utilizando as técnicas disponibilizadas nos capítulos dessa fase. Veja como ficou essa nova versão, criada com o uso da ferramenta Oracle Data Modeler.

Essa imagem também está disponível como *asset* com o nome de **Projeto_Fisico_BD_Produtos_Reciclagem_v2.png**, para que seja utilizada como referência para que seu grupo possa ter uma ideia do que se trata esse entregável.

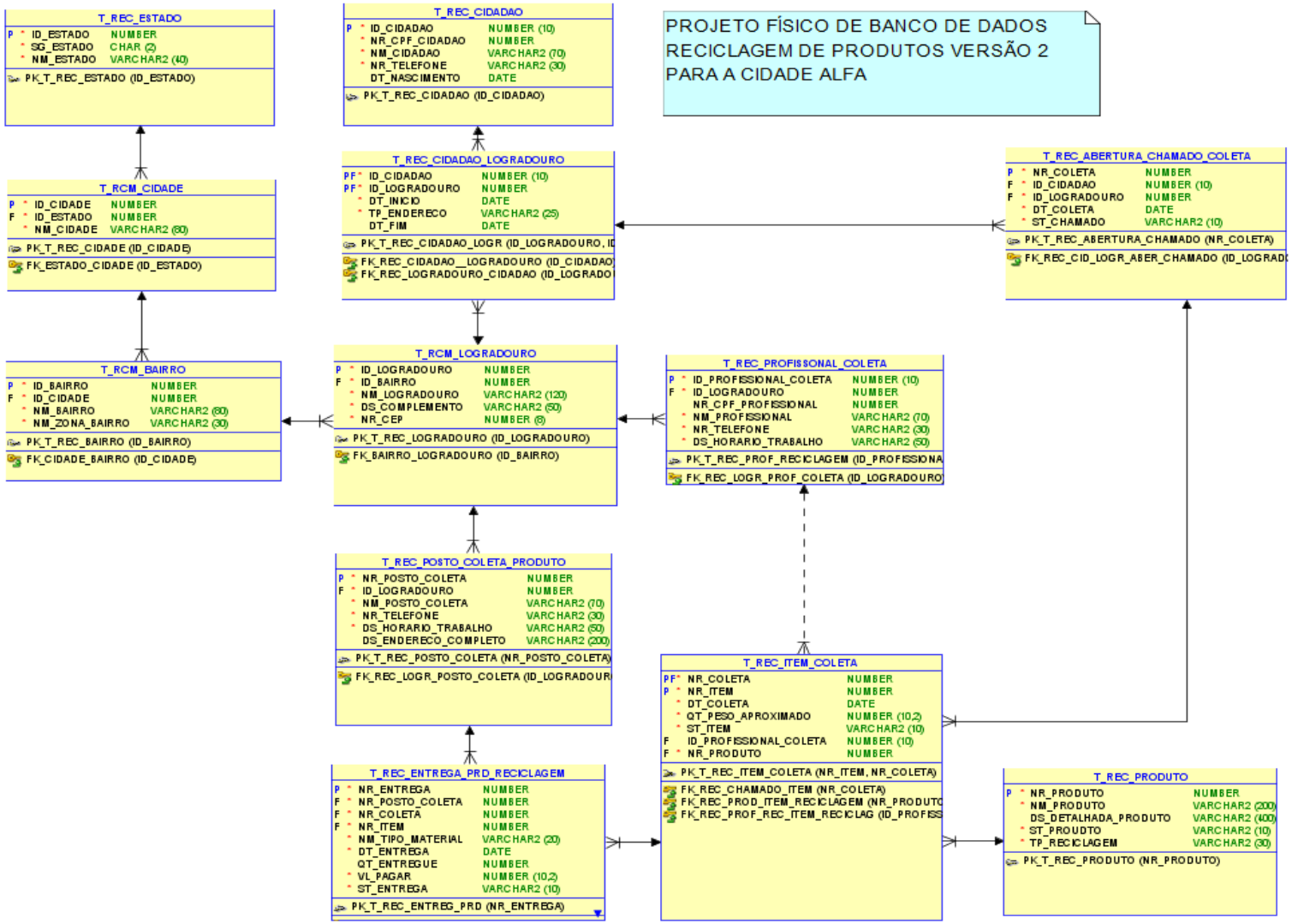


Figura 4 – Modelo de dados físico do projeto de banco de dados de produtos recicláveis
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Após a criação do modelo físico de seu projeto de banco de dados, salve o nome do arquivo com a seguinte nomenclatura: **3ª_Entrega_<nome_grupo>_Projeto_BD_Fisico_Fase2.pdf.**

5 QUARTA ENTREGA: DEFININDO AS MELHORES ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO PARA DADOS NÃO ESTRUTURADOS

Com a implantação da solução digital de reciclagem na cidade Alfa, cidadãos e cidadãs passarão a enviar, por meio de seus dispositivos móveis, diferentes tipos de dados não estruturados, como fotos, vídeos, áudios e relatos textuais, registrando os produtos que desejam disponibilizar para retirada pelos profissionais de coleta.

Diante desse novo volume e variedade de informações, torna-se fundamental definir as melhores estruturas de armazenamento para cada tipo de dado gerado, garantindo que os arquivos enviados sejam tratados de forma adequada, segura e escalável.

Esse processo deve considerar a separação entre o conteúdo físico e seus metadados, permitindo que a gestão pública organize, acompanhe e otimize as operações de coleta e destinação de materiais recicláveis com maior eficiência e inteligência.

A seguir temos uma tabela contendo ocorrências fundamentais que precisamos preencher para atender a essa necessidade de negócio.

Descrição da ocorrência de dados gerada na cidade Alfa	**Apresente um exemplo de estrutura simples de dados associada a ocorrência**	**Melhores tipos de estruturas de armazenamento**
Registro da ocorrência urbana (fato) que ocorreu dentro da cidade Alfa.	**{ id_solicitacao, id_cidadao, tipo_material, quantidade, peso médio, endereco, status, data_solicitacao }**	**Banco de dados orientado a documentos**
Persistência do arquivo físico de imagem, vídeo, áudio ou texto enviado pelo cidadão.	**Arquivo binário (mp4, jpg, png ou mp3) armazenado em bucket na nuvem**	***Object Storage***

Registro de metadados e referências das mídias enviadas (data, hora, latitude e longitude).	**{ id_relato, id_cidadao, descricao, localizacao, latitude, longitude, data_envio }**	**Banco de dados orientado a documentos**
Controle de autenticação e sessão do usuário no aplicativo.	**{ session_id : { id_usuario, perfil, data_login, expira_em } }**	**Banco de dados chave-valor**
Registro de logs de acesso e ações realizadas no sistema.	**{ data_hora, id_usuario, acao, recurso_acessado, ip }**	**Banco de dados colunar**
Auditoria de alterações em ocorrências e status de atendimento.	**{ entidade, campo_alterado, valor_anterior, valor_novo, data_alteracao }**	**Banco de dados colunar**
Indexação e busca textual de relatos e descrições feitas pelos cidadãos e cidadãs.	**{ texto, tags, bairro, latitude, longitude, prioridade }**	***Search Engine***

Tabela 3 – Ocorrência de dados dentro da cidade Alfa e tipo de armazenamento adequado
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

O 4º e o 5º slide do arquivo **Template_Entregas_Fase_2_v1.pptx** foi disponibilizado como *asset* para que seja utilizado como referência de entrega ou até mesmo para ser alterado pelos componentes do grupo. Após preencher todas as informações, gere um arquivo PDF com a seguinte nomenclatura: **4ª_Entrega_<nome_grupo>_NoSQL_Fase2.pdf.**

6 ORIENTAÇÕES FINAIS

Após a conclusão de todas as entregas realizadas ao longo do desenvolvimento do *Projeto Base Learning* (PBL), cada grupo deve organizar todo o material produzido em um único arquivo no formato **.zip**.

Para facilitar a organização e correção a ser feita, esse arquivo deve conter todos os entregáveis, devidamente nomeados e organizados, respeitando rigorosamente a sequência de entregas apresentada na imagem a seguir:

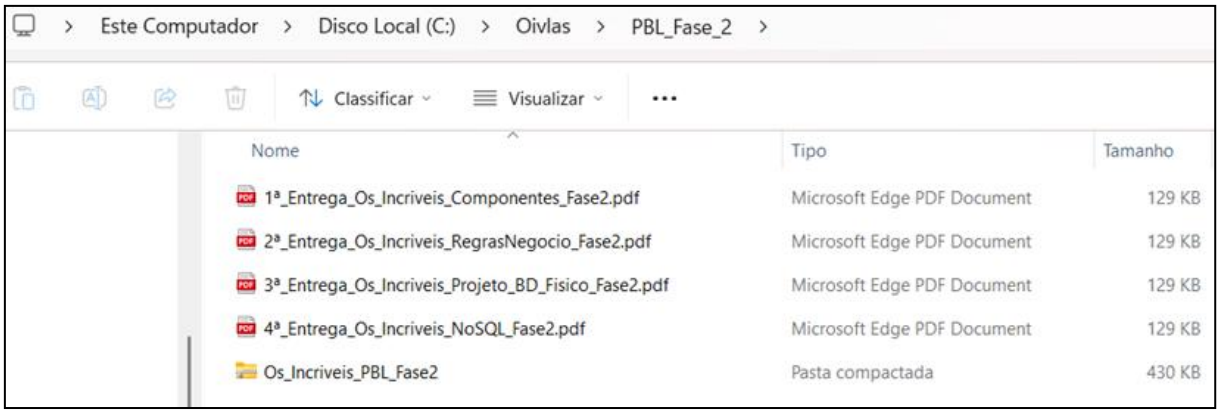


Figura 5 – Sugestão para nome dos arquivos a serem entregues
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

É fundamental que cada entrega esteja clara, padronizada e de fácil acesso para a equipe responsável pela correção e feedback do material produzido.

Sugerimos fortemente que, após gerar o arquivo final compactado (**.zip**), o grupo confira atentamente os seguintes pontos:

- Todos os entregáveis obrigatórios precisam estar presentes;
- Todos os arquivos precisam estar corretamente nomeados;
- Cada arquivo de entrega precisa estar em um dos formatos informados nesse desafio;
- Verificar se não há arquivos duplicados, incompletos ou corrompidos.

A entrega final representa a consolidação de todo o trabalho desenvolvido ao longo da fase, sendo essencial demonstrar zelo, organização, profissionalismo e coerência com a proposta do desafio.

Um material bem estruturado reflete diretamente o comprometimento e a maturidade da equipe no desenvolvimento do projeto. Caso tenha alguma dúvida em relação a sua entrega, o grupo deve buscar orientação com o tutor da turma com antecedência, evitando ajustes de última hora.

Desejamos um excelente desafio a todos!

Time Scrum Master!